

Arhitektura računara – prvi projektni zadatak

Pridržavati se principa OOP, SOLID principa, principa pisanja čitljivog koda i konvencija programskog jezika.
Neophodno je demonstrirati ispravnost implementiranih funkcionalnosti pomoću jediničnih testova.

Asembler i emulator za arhitekturu procesora (18)

Implementirati **jednostavan assembler i emulator** za sopstvenu arhitekturu procesora **Von Neumann tipa**. Dovoljno je da assembler direktno generiše mašinski kod, s podrškom za labelle.

Programerski model treba da obuhvata bar **četiri 64-bitna registra opšte namjene i 64-bitni adresni prostor**. **Sadržaj svake memorijske adrese treba biti dužine 1 bajt**. Instrukcijski skup treba da ima:

- osnovne aritmetičke i bitske operacije nad registrima opšte namjene (ADD, SUB, AND, OR, NOT),
- instrukcije za transfer podataka (MOV), uz podršku za **indirektno adresiranje** i
- skokove (JMP, JE, JG, JL, CMP), s podrškom za **indirektno uslovno grananje**.

Omogućiti **MMIO** za čitanje znaka sa tastature, ispis na ekran i signaliziranje završetka rada procesora.

Omogućiti jednostavan mehanizam prekida za signale sa tastature. Dakle, kada se tokom izvršavanja emulatora pritisne neki taster na tastaturi, ovaj događaj treba biti obrađen rutinom za servisiranje prekida koja se može specificirati u originalnom asemblerskom fajlu.

Simulator rada keš memorije (12)

Implementirati simulator keša koji izračunava procenat keš promašaja tokom izvršavanja emulatora procesora nad nekim fajlom. Za ovu svrhu, omogućiti da se specificira da emulator procesora treba generisati fajl koji predstavlja niz pristupa memorijskim adresama tokom izvršavanja. Pri pokretanju simulatora keša, treba biti moguće konfigurisati:

- fajl koji se analizira,
- broj keš nivoa,
- veličine keša po nivoima,
- asocijativnost keša po nivoima (može biti stepen broja 2),
- veličinu keš linije i
- korišteni algoritam (LRU ili optimalni).